

1 Grundbegriffe der Matrizenrechnung

1.1 Was ist eine Matrix?

Eine **Matrix** ist eine rechteckige Tabelle mit Zahlen. Die Tabelle hat m Zeilen und n Spalten. Man sagt: Die Matrix ist vom Typ (m, n) oder $m \times n$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Das Element a_{ij} steht in der i -ten Zeile und in der j -ten Spalte. Der erste Index i nennt die Zeile, der zweite Index j nennt die Spalte.

1.2 Wichtige Matrizentypen

Es gibt einige besondere Matrizen, die oft vorkommen:

- **Quadratische Matrix:** Die Anzahl der Zeilen und Spalten ist gleich, also $m = n$. Die Elemente $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ stehen auf der **Hauptdiagonalen**.
- **Nullmatrix (0):** Alle Elemente sind 0.
- **Einheitsmatrix (I):** Eine quadratische Matrix. Auf der Hauptdiagonalen steht 1, sonst überall 0.

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Diagonalmatrix:** Eine quadratische Matrix. Nur auf der Hauptdiagonalen dürfen Zahlen ungleich Null stehen. Alle anderen Elemente sind 0.
- **Dreiecksmatrix:** Eine quadratische Matrix. Oberhalb oder unterhalb der Hauptdiagonalen stehen nur Nullen.
 - Obere Dreiecksmatrix: Unter der Hauptdiagonalen nur Nullen.
 - Untere Dreiecksmatrix: Über der Hauptdiagonalen nur Nullen.
- **Symmetrische Matrix:** Eine quadratische Matrix. Es gilt: $a_{ij} = a_{ji}$. Das bedeutet: $A = A^T$.

1.3 Rechenoperationen mit Matrizen

Zwei Matrizen sind **gleich**, wenn sie den gleichen Typ haben und in allen Elementen übereinstimmen.

Addition und Subtraktion

Zwei Matrizen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ müssen den gleichen Typ haben, damit man sie addieren oder subtrahieren kann. Man rechnet Element für Element:

$$(\mathbf{A} \pm \mathbf{B})_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}$$

Die Reihenfolge ist egal (kommutativ).

Skalarmultiplikation

Eine Matrix kann mit einer Zahl λ multipliziert werden. Man multipliziert jedes Element mit λ :

$$(\lambda \mathbf{A})_{ij} = \lambda \cdot a_{ij}$$

Multiplikation zweier Matrizen

Zwei Matrizen kann man nur unter einer Bedingung multiplizieren: Die Anzahl der Spalten von $\mathbf{A}$ muss gleich der Anzahl der Zeilen von $\mathbf{B}$ sein.

Ist $\mathbf{A}$ vom Typ (m, n) und $\mathbf{B}$ vom Typ (n, p) , dann ist das Produkt $\mathbf{C} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ vom Typ (m, p) .

So berechnet man das Element c_{ij} :

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

Man nimmt die i -te Zeile von $\mathbf{A}$ und die j -te Spalte von $\mathbf{B}$. Man multipliziert die ersten Elemente, die zweiten Elemente und so weiter. Dann addiert man alle Produkte.

Wichtig: Im Allgemeinen gilt $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$. Die Reihenfolge bei der Multiplikation ist wichtig!

Transponierte Matrix

Man vertauscht Zeilen und Spalten einer Matrix $\mathbf{A}$. So erhält man die transponierte Matrix $\mathbf{A}^T$. Aus einer (m, n) -Matrix wird eine (n, m) -Matrix:

$$(\mathbf{A}^T)_{ij} = a_{ji}$$

Wichtige Regeln:

- $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$
- $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$
- $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ (Reihenfolge ändert sich!)

Inverse Matrix

Die Inverse gibt es nur für quadratische Matrizen. Die Inverse von $\mathbf{A}$ schreibt man $\mathbf{A}^{-1}$. Sie erfüllt diese Gleichung:

$$\mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$$

Nicht jede Matrix hat eine Inverse. Wenn die Inverse existiert, heißt die Matrix **invertierbar** oder **regulär**. Für das Produkt gilt:

$$(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$$

Spur einer Matrix

Die Spur (englisch: trace) ist nur für quadratische Matrizen definiert. Man addiert alle Elemente auf der Hauptdiagonalen:

$$\text{Spur}(\mathbf{A}) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$